9.1 随机抽样

FIG · B2-9-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

抽出样本后，用样本均值 $\bar{y}=\dfrac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}$ 估计总体均值 $\bar{Y}$。

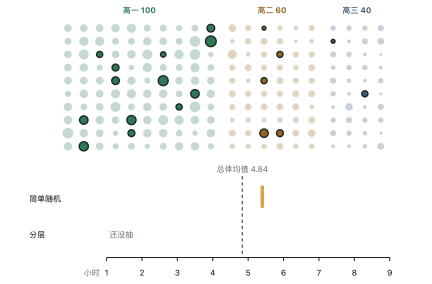
比例分配：第 i 层有 N_i 人，就抽 $n\cdot\dfrac{N_i}{N}$ 人。

估计总体均值：$\bar{y}=\dfrac{N_1}{N}\bar{y}_1+\dfrac{N_2}{N}\bar{y}_2+\cdots$，每层的样本均值按这层在总体里的比例加权。

先想清楚三件事：总体是谁、要研究什么量、名单从哪来。然后让每个个体都有相同的机会被抽到；分层时按总体比例加权。

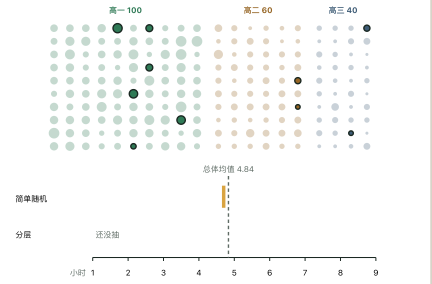
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



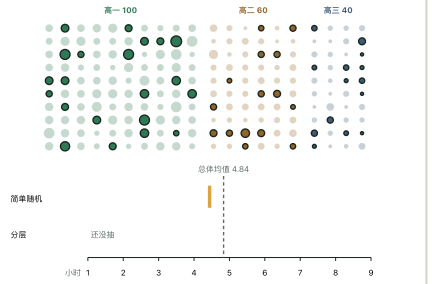
样本量 n 20

姿态 B · 下界/初始端



样本量 n 10

姿态 C · 上界/满量程端



样本量 n 50

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某校高一 900 人、高二 800 人、高三 700 人，按年级分层、按比例抽 48 人。高二应抽几人？

☐ A 18　☐ B 16　☐ C 14　☐ D 12

2. 某年级男生 300 人、女生 200 人，按性别分层、按比例抽样。男生样本的平均身高 172 cm，女生样本的平均身高 162 cm。估计全年级平均身高是？

☐ A 168 cm　☐ B 167 cm　☐ C 170 cm

3. 学校想了解学生每天睡几小时，在校园网上挂了问卷，一周收到 800 份。下面说法对的是？

☐ A 没有人指定谁来答，所以这是简单随机抽样

☐ B 回答的人是自己愿意答的，不是随机抽样，结果可能有偏差

☐ C 收到 800 份已经很多，一定能代表全校

4. 某区城区学生 800 人、郊区学生 200 人，两层各随机抽 50 人。城区样本每周阅读时间平均 4 小时，郊区样本平均 9 小时。估计全区学生平均每周阅读时间是？

☐ A 6.5 小时　☐ B 8 小时　☐ C 5 小时

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。总人数 2400，抽样比例 240048=501，高二抽 800×501=16 人（高一 18、高三 14，合计 48）。选 A、C 是看错… | (2) [A] A。男生占 500300=0.6，女生占 0.4：0.6×172+0.4×162=103.2+64.8=168。选 B 是把两个均值直接平均，忘了男… | (3) [B] B。「没人指定」不等于「随机」：随机是每个人被抽到的机会相等，而这里只有看到问卷、又愿意花时间填的人才进了样本，比如熬夜上网的人可能更容易看到。C 错… | (4) [C] C。两层各抽 50 人，不是按比例分配：郊区只占总体的 1000200=0.2，在样本里却占了一半。要按总体比例加权：0.8×4+0.2×9=3.2…